

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
QU-1101 QUÍMICA BÁSICA I
ESCUELA DE QUÍMICA
II EXAMEN PARCIAL
I SEMESTRE 2011



A

PUNTOS CORRECTOS		NOTA
INICIALES		
ELIMINADOS POR ANÁLISIS DE ÍTEMES		
FINAL		

Lunes 24 de octubre de 2011

12:30 p.m.

NOMBRE _____ CARNE _____

PROFESOR(A) DEL CURSO _____ GRUPO _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

- El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en parte del Tema 4, Propiedades Periódicas y el Tema 5 El Enlace Químico además Nomenclatura Inorgánica en su totalidad.
- Consta de 2 partes, con un total de 6 hojas impresas por ambos lados. NO las despegue.
- Consta de 23 puntos, distribuidos en:
PARTE I: ESCOGENCIA ÚNICA 47,8 % (11 PUNTOS)
PARTE II: DESARROLLO 52,2 % (12 PUNTOS)
- Lea con atención y siga las instrucciones de cada parte ya que la calificación se hace con base en las instrucciones indicadas.**
- En este examen usted encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos según Gil Chaverri y la de IUPAC.
- Debe usar bolígrafo en sus respuestas. Si usa lápiz o corrector no puede reclamar la calificación.
- Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA (con todo el abecedario).
- Es totalmente prohibido el préstamo o intercambio de materiales durante el examen.
- Los teléfonos celulares y dispositivos afines estarán apagados y guardados. Durante el examen es totalmente prohibido accederlos.**
- Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
- Tiene 2 horas para resolverlo.
- La nota del examen se calculará: Número de puntos correctos/0,23.
- Este examen será sometido a un análisis de ítemes por lo que la nota inicial puede variar.

I PARTE ESCOGENCIA ÚNICA

Marque con una equis X la respuesta correcta, solo debe marcar una opción por cada pregunta. Cada pregunta vale 0,5 punto. Si necesita corregir, escriba una + sobre la X incorrecta y escriba la X en la posición correcta. Valor total 11 puntos.

1. La especie que posee la menor carga nuclear efectiva es:

- ${}_{38}\text{Sr}^{2+}$ ${}_{33}\text{As}^{3-}$ ${}_{36}\text{Kr}$ ${}_{35}\text{Br}^{1-}$
 a() b() c() d()

2. La especie que posee el mayor radio atómico es:

- ${}_{50}\text{Sn}$ ${}_{51}\text{Sb}$ ${}_{48}\text{Cd}$ ${}_{37}\text{Rb}$
 a() b() c() d()

A

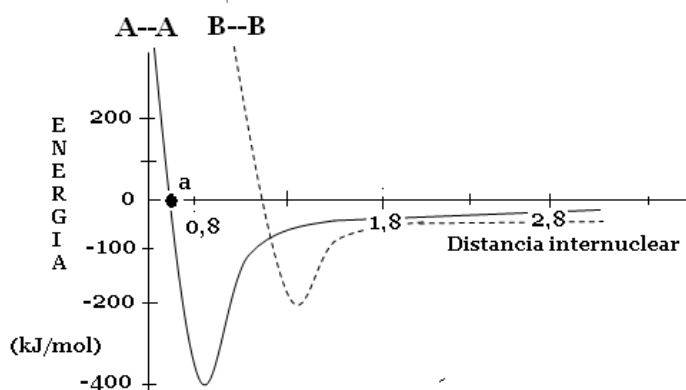
3. De las siguientes especies la que posee el mayor efecto de pantalla es:

- a. () ${}_{17}\text{Cl}$ b. () ${}_{14}\text{Si}$ c. () ${}_{17}\text{Cl}^{1+}$ d. () ${}_{12}\text{Mg}$

4. De los siguientes elementos, el que posee la mayor primera energía de ionización es:

- a. () ${}_{55}\text{Cs}$ b. () ${}_{82}\text{Pb}$ c. () ${}_{79}\text{Au}$ d. () ${}_{15}\text{P}$

Considere el siguiente diagrama de formación de dos enlaces y conteste las dos siguientes preguntas.



5. Es correcto afirmar que en el punto a

- a. () Las fuerzas de atracción y repulsión se igualan d. () Las fuerzas de atracción predominan
 b. () Las fuerzas de atracción y repulsión se hacen cero c. () Las fuerzas de repulsión predominan

6. Para romper 2 moles de enlaces B—B se requiere :

- a. () Suministrar 400 kJ b. () La misma energía que para romper 1 mol de A--A
 c. () Suministrar 800 kJ d. () Se liberan 400 kJ de energía

7. Un enlace covalente ocurre siempre que:

- a. () Los átomos enlazados tengan igual ó similar electronegatividad.
 b. () Los orbitales de los átomos enlazados, se traslapen.
 c. () los átomos se enlacen en una dirección definida.
 d. () Exista una transferencia de electrones

8. Un enlace entre dos átomos que se da por el traslape de sus orbitales externos se clasifica como:

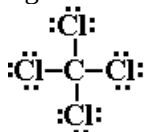
- a. ☐ solo covalente b. ☐ Iónico o covalente c. ☐ Covalente o metálico. d. ☐ solo iónico

9. La estructura de Lewis es una representación de la estructura de las moléculas de una sustancia que nos muestra:

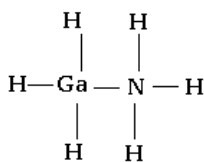
- a. ☐ Los ángulos de enlace de los átomos participantes
 b. ☐ El traslape y la longitud de enlace de los orbitales
 c. ☐ La ubicación pares de electrones no enlazantes
 d. ☐ La utilización de todos los electrones de los átomos

A

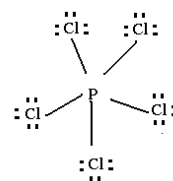
10. De las siguientes estructuras se afirma que:



a



b



c

Presentan cargas formales

- a. ☐ a y b b. ☐ solo b c. ☐ b y c d. ☐ Solo c

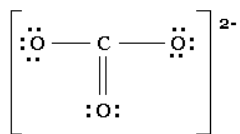
11. Un átomo que presenta hibridación sp^2 :

- a. ☐ siempre forma enlaces tipo sigma y tipo pi
 b. ☐ produce solo dos orbitales de la misma energía
 c. ☐ siempre presentará cuatro enlaces sigma
 d. ☐ puede presentar dos enlaces sigma y uno pi

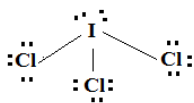
12. Un enlace pi se forma por el traslape de

- a. ☐ 2 orbitales s b. ☐ un orbital s y uno p c. ☐ dos orbitales sp^3 d. ☐ dos orbitales p

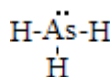
13. De las siguientes estructuras se afirma que:



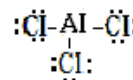
a



b



c

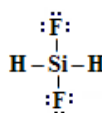


d

Presentan geometría triangular

- a. ☐ a y b b. ☐ c y d c. ☐ a y d d. ☐ b y c

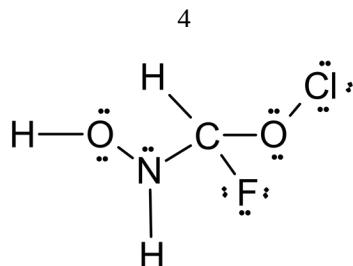
Dada la siguiente estructura:



14. La geometría que describen los orbitales de los átomos de flúor (F) es:

- a. ☐ Lineal b. ☐ triangular c. ☐ tetraédrica d. ☐ no describe

15. En la siguiente estructura de Lewis

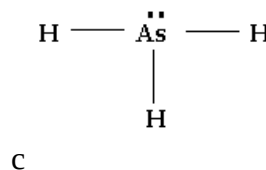
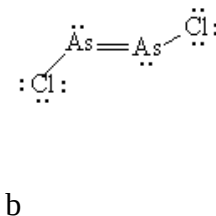
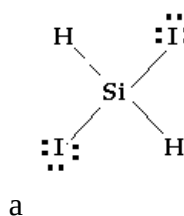


A

El enlace más polar es:

- a. () N—O b. () C—O c. () C—F d. () O—Cl

16. De las siguientes estructuras se afirma que:



La o las estructura(s) no polar(es) o sea que presenta(n) un momento dipolar igual a cero es (son):

- a. () Solo la a b. () a y c c. () solo la b d. () b y c

17. Dadas las siguientes estructuras

1	2	3	4	5

Las sustancias en las cuales la magnitud de la fuerza queda determinada por la polarizabilidad, son

- a. () 1 y 5 b. () 2 y 4 c. () 3 y 4 d. () 4 y 5

18. Dos moléculas con átomos de flúor, oxígeno ó nitrógeno, formarán fuerza puente de hidrógeno:

- a. () si ambas moléculas posean un momento dipolar distinto de cero
 b. () siempre que en ambas moléculas existan átomos de hidrógeno
 c. () siempre que alguna posea átomos de hidrógeno unidos al F, O ó N
 d. () siempre que ambas posean pares de electrones no compartidos

5
 Considere la información que aparece en el siguiente cuadro y conteste las dos preguntas que se hacen a continuación:

ESPECIE	A	B	C	D	E	F	G
FÓRMULA	Al^{3+}	Cs^{1+}	F^{1-}	$\text{H}-\ddot{\text{S}}-\text{H}$	$\begin{array}{c} \text{F} \quad \text{H} \\ \diagdown \quad / \\ \text{C}=\text{C} \\ / \quad \diagdown \\ \text{F} \quad \text{H} \end{array}$	$\begin{array}{c} :\ddot{\text{Cl}}: \\ \\ :\ddot{\text{Cl}}-\text{C}-\ddot{\text{Cl}}: \\ \\ :\ddot{\text{Cl}}: \end{array}$	$\begin{array}{c} :\ddot{\text{F}}: \\ \\ :\ddot{\text{F}}-\text{C}-\ddot{\text{F}}: \\ \\ :\ddot{\text{F}}: \end{array}$
MOMENTO DIPOLAR (10^{-30} C.m)	-	-	-	3,236	4,603	0	0
POLARIZABILIDAD (10^{-24} cm ³)	-	-	-	3,8	5,01	11,0	3,8
RADIO IÓNICO (pm)	57	165	133				

19. La mayor fuerza ión molécula está presente entre:

- a. ☐ A y G b. ☐ B y E c. ☐ C y D d. ☐ A y E

20. La menor fuerza ión molécula se da entre:

- a. ☐ A y F b. ☐ B y G c. ☐ C y F d. ☐ C y D

21. Si una sustancia conduce la corriente eléctrica por ionización en agua es porque se clasifica como:

- a. ☐ Metálica b. ☐ iónica c. ☐ covalente d. ☐ iónica o covalente

22. Una propiedad exclusiva las sustancias metálicas es:

- a. ☐ alta temperatura de fusión b. ☐ que no son solubles en agua
 c. ☐ la conductividad eléctrica fundidas d. ☐ la maleabilidad

II PARTE DESARROLLO

Su respuesta debe incluir lo indicado en la pregunta y estar escrita en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 12 puntos.

23. De acuerdo las variables que definen las propiedades periódicas (carga nuclear efectiva, carga nuclear y efecto de pantalla), explique claramente por qué cuando un átomo pierde electrones su radio disminuye. (1 punto)

Justificación:

24. Marque con una X las propiedades de cada tipo de enlace

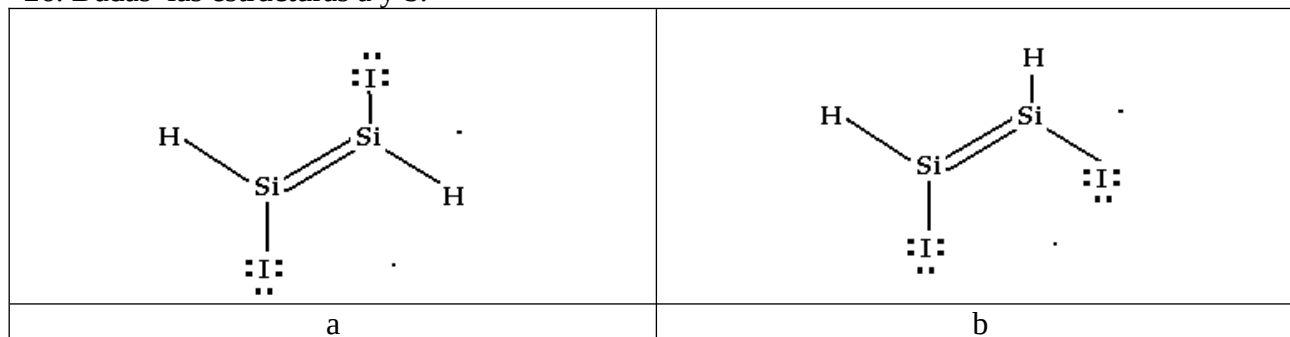
(1 punto)

	iónico	covalente	metálico
Solo átomos de muy baja electronegatividad			
Enlace dirigidos			
Agregados de partículas			
Forma bandas de orbitales			
Los orbitales se traslapan			

25. Establezca una estructura de Lewis correcta probable para el $\text{H}_6\text{C}_3\text{O}_2$ mostrando todos los pasos. Para esto, complete los cuadros escribiendo lo que se indica en cada uno. (2 puntos)

1. Número de electrones externos.	3. Estructura inicial (esqueleto u orden de átomos).
2. Átomo central: _____	
4. Electrones gastados (usados o enlazantes).	6. Número de electrones para completar octetos. Indique el número para cada átomo, en la estructura aquí.
5. Electrones que faltan poner (restantes o sobrantes).	
7. Calcule el número de enlaces extra (múltiples).	8. Estructura de Lewis propuesta (con todos los electrones externos).
9. Cargas formales en la estructura aquí.	10. Estructura final.

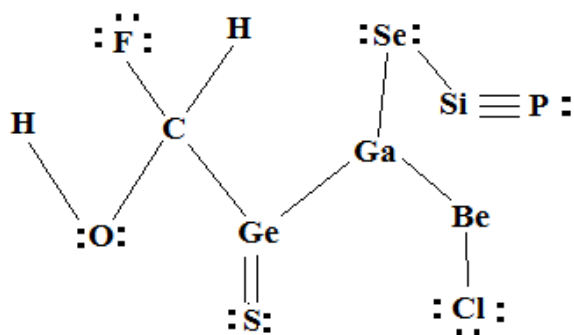
26. Dadas las estructuras a y b.



Se afirma que las dos estructuras presentan la misma polaridad molecular. (1 punto)
 Está usted de acuerdo: Sí: _____ No: _____. Explique claramente refiriéndose a ambas estructuras

27. Considere la siguiente estructura y complete el ⁷ cuadro:

(2 puntos)



A

Átomo	Hibridación que describe	Geometría que describe el átomo	Ángulo de enlace
F			
O			
Ge			
S			
Ga			
P			
Be			
Si			
Enlaces pi (π) en toda la molécula			
Enlaces sigma(σ) en toda la molécula			

28 Complete el siguiente cuadro indicando el tipo de fuerza resultante al interactuar cada sustancia de la columna de la izquierda, con las de la fila superior (1 punto)

Indique si es: →	() Polar () No Polar	() Polar () No Polar	() Polar () No Polar

29. Considere la información del cuadro:

Ión	K^{1+}	Cl^{1-}
Radio iónico (pm)	135	135

Se afirma que el ión Cl^{1-} se atrae con menor fuerza con el agua que el ión K^{1+} debido a la carga. Está usted de acuerdo: Sí:_____ No:_____ . Justifique su respuesta refiriéndose a todas las variables que determinan la fuerza ión-molécula. (1 punto)

30. Considere la información del siguiente cuadro:

PROPIEDADES	SUSTANCIA		
	A	B	C
Estado de agregación	sólido	sólido	sólido
Temperatura de fusión	alto	bajo	alto
Dúctil	no	sí	no
Es un polímero	no	no	sí

Clasifique las sustancias A, B y C como covalente, metálica o iónica. Justifique su respuesta refiriéndose a todas las propiedades mencionadas. (1 punto)

Clasificación: A es:_____ B es: _____ C es:

A

31. Complete el siguiente cuadro, asignando el nombre, la fórmula y la clasificación como elemento, ión simple ó compuesto, ácido oxácido o hidrácido, sal simple o compuesta, hidróxido u óxido metálico o no-metálico de las especies apareadas.

En cada cuadro deben aparecer tres líneas:

1. Fórmula
2. Nombre de la sustancia
3. Clasificación

Ejemplo:

	NO ₃ ⁻
Ag ⁺	1. AgNO ₃ 2. Nitrato de Plata 3. Sal compuesta

(2 puntos.)

Resultante de la combinación del anión y catión correspondientes.

Anión → Cation ↓	BrO ₃ ⁻	F ⁻	O ²⁻	OH ⁻
Hg ²⁺		1. 2. 3.		1. 2. 3.
H ⁺	1. 2. 3.	1. 2. 3.		
N ⁴⁺			1. 2. 3.	
Zn ²⁺	1. 2. 3.		1. 2. 3.	1. 2. 3.
NH ₄ ⁺	1. 2. 3.			1. 2. 3.